

河北工业大学期末考试试卷

2020年春季学期 B卷 (闭卷)

课程名称: 大学物理 I A 课程号: G0027A1135

适用专业: 全校各专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一. 选择题: (共 30 分, 共 10 小题, 每题 3 分, 请将答案写在下面表格中, 写在其他位置无效)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

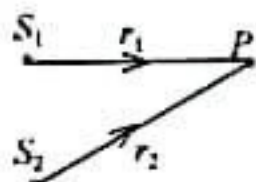
- 在两个质点组成的系统中, 若质点之间只有万有引力作用, 且此系统所受外力的矢量和为零, 则此系统().
 (A). 动量与机械能一定都守恒 (B). 动量与机械能一定都不守恒
 (C). 动量不一定守恒, 机械能一定守恒 (D). 动量一定守恒, 机械能不一定守恒
- 一瓶氢气和一瓶氦气密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且都处于平衡状态, 则二者: ()
 (A) 温度相同、压强相同. (B) 温度、压强都不同.
 (C) 温度相同, 氢气压强大于氦气压强 (D) 温度相同, 氢气压强小于氦气压强.
- 一定量的理想气体, 经历某过程后, 温度升高了. 则根据热力学定律可以断定:
 ①该理想气体系统在此过程中吸了热.
 ②在此过程中外界对该理想气体系统做了正功.
 ③该理想气体系统的内能增加了.
 ④在此过程中理想气体系统既从外界吸了热, 又对外做了正功.
 以上正确的断言是().
 (A). ①③ (B). ②③ (C). ③ (D). ③④
- 关于卡诺循环中制冷机的制冷系数理解正确的是: ()
 (1) 制冷系数越大越好
 (2) 制冷系数越小越好
 (3) 制冷系数等于从低温物体吸收的热量与消耗的净功比值
 (4) 高低温热源温差越大制冷系数越大
 (A) 1, 3, 4 (B) 1, 3 (C) 2, 4 (D) 1, 4
- 若把倔强系数为 k 的轻弹簧均分成 n 部分, 质量为 m 的物体挂在分割后的一根弹簧上, 则振动系统的周期为:

(A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{nk}}$ (C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{nm}{k}}$ (D) $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{nk}}$

6. 一个弹簧振子做简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的 2 倍, 重物的质量增为原来的 4 倍, 则它的总能量变为

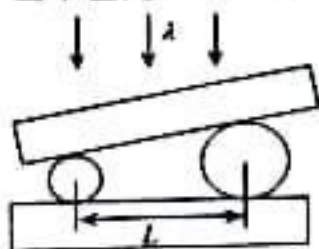
(A) $\frac{E_1}{4}$ (B) $\frac{E_1}{2}$ (C) $2E_1$ (D) $4E_1$

7. 如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇, 波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ; 波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件为:



(A) $r_2 - r_1 = k\lambda$ (B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$
(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$ (D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$

8. 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈尖, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹, 如果两滚柱之间的距离 L 变大, 则在 L 范围内干涉条纹的 ()



(A) 数目增加, 间距不变. (B) 数目减少, 间距变大.
(C) 数目增加, 间距变小. (D) 数目不变, 间距变大.

9. 波长 $\lambda = 500nm$ 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25mm$ 的单缝上, 单缝后面放置一凸透镜, 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕, 用以观测衍射条纹, 今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12mm$, 则凸透镜的焦距 f 为 ()

(A) $2m$, (B) $1m$, (C) $0.5m$, (D) $0.1m$.

10. 如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为 ()

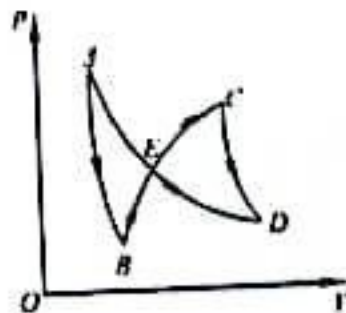
(A) $I_0/8$ (B) $I_0/4$ (C) $3I_0/8$ (D) $3I_0/4$

二、填空题 (共 20 分, 共 5 道小题, 每题 4 分)

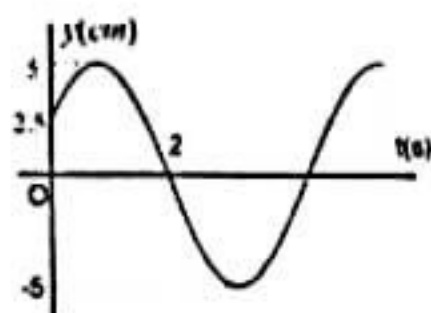
1. 一根均匀棒, 长为 l , 质量为 m , 可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动, 开始时棒静止在水平位置, 当它自由下摆时, 它的初角速度等于 _____, 初角加速度等于 _____. (已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$.)

2. 如图所示, 绝热过程 AB 、 CD , 等温过程 DEA , 和任意过程 BEC , 组成一循环过程, 若图中 ECD 所包围的面积为 $70J$, EAB 所包围的面积为 $30J$, DEA 过程中系统放热 $100J$, 则:

1) 整个循环过程 ($ABCDEA$) 系统对外做功为 _____.
2) BEC 过程中系统从外界吸热为 _____.

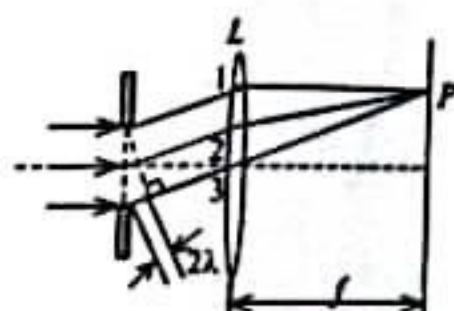


3. 简谐振动的振动曲线，如图所示，则此振动的周期为_____秒，初相位_____。



4. 若透射光栅的光栅常数为 $(a+b)$ ，透光缝宽度为 a ，则同时满足 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ 和_____时，会出现缺级现象。如果 $b = 2a$ ，缺_____级。

5. 在单缝夫琅禾费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那么光线1与2在幕上P点上相遇时的相位差为_____，P点应为_____点。



三. 计算题 (10分)

一个力 $\vec{F}$ 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI)。求在 0 到 4 s 的时间间隔内：

(1) 力 $\vec{F}$ 的冲量大小； (2) 力 $\vec{F}$ 对质点所作的功。

四. 计算题 (10 分)

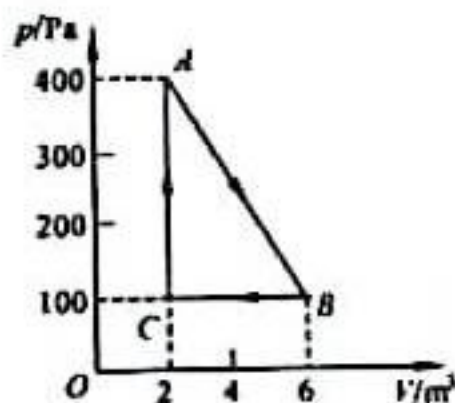
一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴的轴上, 如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面, 其半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降了一段距离 s . 试求整个轮轴的转动惯量(用 m 、 r 、 t 和 s 表示).



五. 计算题 (10 分)

摩尔热容比 $\gamma = 1.4$ 的理想气体, 进行如图所示的 $ABCA$ 循环. 状态 A 的温度为 300K .

(1) 求状态 C 的温度; (2) 分别计算 AB 、 BC 、 CA 过程中气体所做的功.

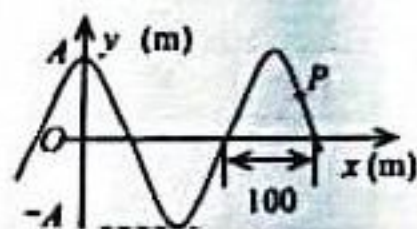


六. 计算题 (10 分)

已知平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 100 Hz , 振幅为 A , 该波向左传播,

(1) 判断 $t = 0$ 时刻 P 点的振动方向, 写出原点的振动方程, 写出该波的表达式:

(2) 求在原点 O 右侧 50 m 处质元的振动位移与振动速度的初相位.



七. 计算题 (10 分)

在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$ 。求:

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距;

(2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为 $n = 1.5$ 的玻璃片覆盖一缝后, 零级明纹将移到原来的第几级明纹处?
($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

河北工业大学期末考试试卷

2020 年春季学期 B 卷 （闭卷）

课程名称: 高等数学 IB 课程号: G0018A1155

适用专业: 全校理工、经管各专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分 数											
阅卷人											

一. 填空: (每小题 3 分, 共 15 分, 将结果填在相应的横杠上面)

1. 已知 $z = \frac{\sin y}{x} + \varphi(x^2 y)$, 其中 $\varphi(t)$ 可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
2. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y + z = \cos z$ 确定, 则 $z_x =$ _____.
3. 求函数 $z = \sin(2x + 3y)$ 的全微分 $dz =$ _____.
4. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\int_L (x^3 + y) ds =$ _____.
5. 二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' - 10y' + 9y = 0$ 的通解为 _____.

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分, 将结果填在相应的括号里面)

1. 在曲面 $z = 2x^2 + y^2$ 上求一点, 使在该平面上的切平面与平面 $x + y - z = 0$ 平行, 该点为 ().
 A $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ B $\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ C $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ D $\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)$
2. 设 D 是 xOy 上以 $O(0,0), A(1,1), B(-1,1)$ 为顶点的三角形区域, 则 $\iint_D (1 + \tan x \cdot y^4) d\sigma$ 等于 ().
 A 2 B 1 C 0 D $\sqrt{3}$
3. $\int_0^3 dy \int_y^3 e^{x^2} dx =$ ().
 A $1 - e^9$ B $e^9 - 1$ C $\frac{1}{2}(1 - e^9)$ D $\frac{1}{2}(e^9 - 1)$
4. 设 $\Omega: z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的区域, 利用坐标轴投影法 (即截面法) 求 $\iiint_{\Omega} z dv =$ ().

A π B $\frac{\pi}{3}$ C $\frac{\pi}{4}$ D $\frac{\pi}{5}$

5. 设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则曲面积分 $\oint_{\Sigma} xz dS = (\quad)$.

A 0

B $\frac{4}{3}\pi$ C 64π D 16π

三. (本题 9 分) 设函数 $z = f(x^2 + y, \frac{y^2}{x})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

四. (本题 10 分). 求函数 $f(x, y) = x^2 - 7xy + y^2$ 的极值.

五. (本题 9 分). 设 L 是从 $A(1,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到点 $B(-1,0)$ 的上半圆, 计算曲线积分 $\int_L (x + e^{\sin y}) dy - y dx$.

六. (本题 9 分). 判别正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

七. (本题 9 分). 求一阶线性微分方程 $y' = 4x - y$ 的通解.

八. (本题 9 分). 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域.

九. (本题 10 分). 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧.

十. (本题 5 分). 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续的导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛, 条件收敛还是发散.

河北工业大学期末考试试卷

2020年春季学期 B卷 (闭卷)

课程名称: 概率论与数理统计 课程号: G0023A1130

适用专业: 全校

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷人									

一. 单项选择题 (10分, 每小题2分, 共5小题)

1. 下列结论正确的是 ()

(A) $P(AB) = P(A)P(B)$; (B) $P(A-B) = P(A) - P(B)$;

(C) $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B})$; (D) A 与 B 互斥, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥.

2. 事件 A 与 B 相互独立, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则推导不出的结论是 ()

(A) $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$; (B) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$;

(C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; (D) $P(A|\bar{B}) = P(A)$

3. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y = 2X + 1$, 则 Y 服从 ().

(A) $N(1, 4)$ (B) $N(0, 1)$ (C) $N(1, 1)$ (D) $N(1, 2)$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从相同的两点分布, $P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$

则下面式子正确的是 ()

(A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X = Y\} = 1$

(C) $P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}$ (D) $P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}$

5. 如果存在常数 a, b ($a \neq 0$) 使 $P(Y = aX + b) = 1$, 则 X, Y 的相关系数为 ().

(A) 1 (B) -1 (C) $\frac{a}{|a|}$ (D) 0

二. 填空题 (20分, 每小题2分, 共10小题)

1. $P(A \cup B) = 0.8$, $P(\bar{A}\bar{B}) = 0.5$, $P(\bar{A}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 掷 100 枚骰子, X 表示出现的点数和, 则 $EX =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从 $B(n_1, p)$, Y 服从 $B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 相互独立, $X+Y$ 服从 _____.
4. 设随机变量 $X \sim U[a, b]$, 若 $E(X-a) = 0$, 则 $a =$ _____.
5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $D(X) = 2, D(Y) = 4$, 则 $D(3X-2Y)$ _____.
6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $D(\bar{X}) =$ _____.
7. $P(|T| \leq t_{1-\alpha}(n)) =$ _____.
8. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim$ _____.
9. 若 $X \sim U[0, \theta]$, 则 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} =$ _____.
10. 设总体 $X \sim B(n, p)$, n 已知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则参数 p 的似然函数为 _____.

三. (12 分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (1) $P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1)$ (2) 求 $P(0 < X < \frac{1}{2})$,

(3) 求 X 的边缘密度; (4) X 与 Y 是否相互独立?

四. (8分) $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(A \cup B)=0.6$, 求 $P(A\bar{B})$.

五. (16分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布密度分别为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < y; \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求 (1) $E(XY)$; (2) $D(X+Y)$.

六. (14分) 设总体 X 的分布密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, (1) 试求样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布密度.

(2) 求 θ 的矩估计量.

七. (10分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, (X_1, X_2) 是取自总体 X 的一个样本. 试验证下面三个估计量

$$(1) \hat{\mu}_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2,$$

$$(2) \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2,$$

$$(3) \hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2,$$

都是 μ 的无偏估计, 并求出每个估计量的方差. 问哪一个较另外两个有效?

八. (10分) 某种零件尺寸的方差 $\sigma^2 = 1.21$, 对一批这类零件检查 5 件, 得尺寸数据 (单位: mm)
16.6, 17.4, 16.8, 17.2, 17.0

当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 问这批零件的平均尺寸能否认为是 17.0mm (零件尺寸服从正态分布)?

本题可能用到的数据: $u_{0.975} = 1.96$, $t_{0.975}(4) = 2.7764$, $t_{0.975}(5) = 2.5706$, $t_{0.995}(4) = 2.1318$,
 $\chi_{0.025}^2(4) = 0.484$, $\chi_{0.025}^2(5) = 0.831$, $\chi_{0.975}^2(4) = 11.143$, $\chi_{0.975}^2(5) = 12.833$